

素数无限性的另一种证明

Junho Peter Whang

定理 存在无穷多个素数.

证明 假设不然. 令 k 是任意一个正整数, 那么 $k! = \prod_p p^{f(p,k)}$, 其中乘积取遍所有的素数 p , 并且

$$f(p,k) = \left\lfloor \frac{k}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{p^2} \right\rfloor + \cdots < \frac{k}{p} + \frac{k}{p^2} + \cdots = \frac{k}{p-1} \leq k.$$

因此 $k! < (\prod_p p)^k$. 但是 $\lim_{k \rightarrow \infty} (\prod_p p)^k / k! = 0$, 因此这是不可能的.

$k!$ 的素因子分解公式有时被称为 de Polignac 公式, 但是实际上这个公式是属于 Legendre (勒让德) [2, p.8] 的, 见 [1, p.263]. ■

参考文献

- [1] L. E. Dickson, History of the Theory of Numbers, vol. I, Carnegie Institution of Washington, Washington, DC, 1919; reprinted by Dover Publications, Mineola, NY, 2005.
- [2] A. M. Legendre, Essai sur la Théorie nombres, 2nd ed., Chez Courcier, Paris, 1808.

(冯贝叶 译 陆柱家 校)

$\sum 1/p$ 发散

Jim Owings

每个数学家都知道 Euclid (欧几里得) 的存在无限多个素数的证明. 这里我们利用欧几里得的方法证明一个更强的结果, 即 $\sum 1/p$ 是发散的 (源自 Euler (欧拉)), 其中的求和遍历所有的素数. 为看出这一结果, 假设 $\sum 1/p$ 收敛, 那么对某个素数 q , $\sum_{p \geq q} \frac{1}{p} = S < 1$. 设 $t = \prod_{p < q} p$, 那么对所有的 $n \geq 1$, 如果 p 是一个素数, 且 $p < q$, 就必有 $p \nmid (1 + nt)$. 因此对 $n \geq 1$, $1 + nt$ 是一些 $\geq q$ 的素数的乘积. 因而

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{1 + nt} &\leq \sum_{p \geq q} \frac{1}{p} + \sum_{p_1, p_2 \geq q} \frac{1}{p_1 p_2} + \sum_{p_1, p_2, p_3 \geq q} \frac{1}{p_1 p_2 p_3} + \cdots \\ &= S + S^2 + S^3 + \cdots < \infty. \end{aligned}$$

然而

$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1 + nt} \geq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n + nt} = \frac{1}{1 + t} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = \infty. \quad (\text{下转 78 页})$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.2, p.181, Another Proof of the Infinitude of the Prime Numbers, Junho Peter Whang. ©the Mathematical Association of America, 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.117 (2010), No.3, p.231, $\sum \frac{1}{p}$ Diverges, Jim Owings. ©the Mathematical Association of America, 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.